

Clase práctica #14

Tema 4. Balance de energía.

Contenido:

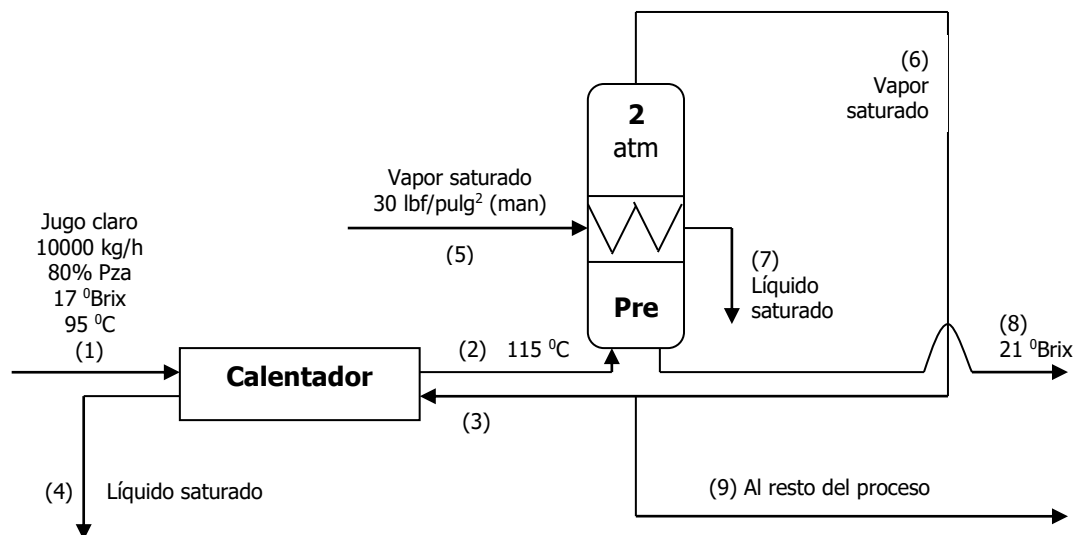
. Evaluación de calores sensibles y latentes en situaciones características de la industria azucarera

Introducción

Objetivo: Realizar balances de energía en procesos que reflejen situaciones características de la Industria Azucarera y haciendo uso del cálculo de entalpías puntuales para fluidos azucarados.

Ejercicio #1

La siguiente sección de un central azucarero procesa 10000 kg/h de jugo purificado con Brix = 17 y pureza = 80%.



Suponga un 5% de pérdidas de energía en el calentador y un 10% de pérdidas en el evaporador. Determine:

- El flujo másico de vapor que se envía al resto del proceso (9).
- El flujo másico de vapor alimentado al pre-evaporador (5).
- Si todo el vapor producido en el preevaporador se empleara en el calentador, ¿Cuál sería la condición de la corriente de salida (4) si el jugo conservara sus parámetros?

Después de dictado el problema el profesor deberá definir Brix, Pol y pureza:

$$\text{Brix} = \frac{\text{sólidos solubles totales}}{\text{masa de la solución}}$$

$$\text{Pol} = \frac{\text{sólidos solubles azúcares}}{\text{masa de la solución}}$$

$$\text{Pureza} = \frac{\text{sólidos solubles azúcares}}{\text{sólidos solubles totales}}$$

- . Señalar el fenómeno de la elevación del punto de ebullición de las soluciones azucaradas, pero en este caso, por no ser muy concentrada se despreciará.
- . Enfatizar en los sistemas de unidades que generalmente se emplean en nuestros centrales azucareros, por lo que habrá que emplear frecuentemente la conversión de unidades.
- . Señalar que para fluidos azucarados se han deducido ecuaciones que dan $C_p=f(T, \text{Brix})$, $H=f(T, \text{Brix})$:

$$C_p = 1 - 6 \cdot 10^{-3} \text{Brix} + 1.8 \cdot 10^{-5} T \cdot \text{Brix} \quad T \text{ en } ^\circ\text{C}; \text{Brix en fracción}$$

$$h = T - 0.815 + 4.879 \cdot 10^{-2} \text{Brix} - 2.4078 \cdot 10^{-4} \text{Brix}^2 - 6 \cdot 10^{-3} \text{Brix} \cdot T \\ \dots + 9 \cdot 10^{-6} \text{Brix} \cdot T^2$$

T en $^\circ\text{C}$, Brix en %, h en kcal/kg

Estado de referencia :

H₂O, T = 0 $^\circ\text{C}$, líquido saturado, $h_{\text{H}_2\text{O}} = 0$

SST, T = 20 $^\circ\text{C}$, $h_{\text{SST}} = 0$

Para determinar la masa de vapor que se envía al resto del proceso es necesario calcular la masa de vapor producida en el pre-evaporador y la masa de vapor empleada en el calentador.

Estrategia a seguir:

- . Cálculo del Q_{abs} por el jugo en el calentador
- . Cálculo del Q_{ced} por el vapor a través del % pérdidas
- . Planteamiento del Q_{ced} por el vapor en el calentador para el cálculo de m₃
- . Balance de masa en el pre-evaporador para calcular m₆
- . Balance de masa en el punto desvío para el cálculo de m₉

Cálculo del calor absorbido por el jugo en el calentador

$$Q_{abs} = \int_{95}^{115} m C_p dT \quad \left[\text{kg} \frac{\text{kcal}}{\text{kg} \cdot ^\circ \text{C}} \right]$$
$$Q_{abs} = 10000 \int_{95}^{115} (1 - 6 \cdot 10^{-3} \text{Brix} + 1.8 \cdot 10^{-5} T \cdot \text{Brix}) dT$$
$$Q_{abs} = 10000 \cdot \left[(1 - 6 \cdot 10^{-3} \cdot 0.17(115 - 95)) + \frac{1.8 \cdot 10^{-5}}{2} \cdot 0.17 \cdot (115^2 - 95^2) \right]$$
$$Q_{abs} = 10000 \cdot (19.9796 + 0.0064) = 199860 \text{ kcal}$$

Cálculo del calor cedido a través del % de pérdidas

$$|Q_{ced}| = \frac{Q_{abs}}{1 - \frac{\%P}{100}} = \frac{199860 \text{ kcal}}{1 - \frac{5}{100}} = 210379 \text{ kcal}$$

Planteamiento del calor cedido en el calentador por el vapor para el cálculo de m_3

$$Q_{ced} = m_3(h_4 - h_3)$$
$$(h_4 - h_3) = (h_{LS} - h_{VS})_{0.2 \text{ MPa}} = \Delta h_{cond \ 0.2 \text{ MPa}} = -\Delta h_{vap \ 0.2 \text{ MPa}} = -2201.9 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$
$$m_3 = \frac{Q_{ced}}{-\Delta h_{vap \ 0.2 \text{ MPa}}} = \frac{-210379 \text{ kcal} \cdot \frac{4.186 \text{ kJ}}{1 \text{ kcal}}}{-2201.9 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} = 339.9 \text{ kg}$$

Balance de masa en el pre-evaporador para hallar m_6

Balance total	$m_2 = m_6 + m_8$ $10000 = m_6 + m_8$
Balance de SST	$0.17 \cdot m_2 = 0.21 \cdot m_8$ $0.17 \cdot 10000 = 0.21 \cdot m_8$ $m_8 = \frac{0.17}{0.21} 10000 = 8095.2 \text{ kg}$
Sustituyendo en el balance total	$m_6 = 10000 - 8095.2 = 1904.8 \text{ kg}$

Balance de masa en el punto desvío para hallar m_9

$$m_9 = m_6 - m_3 = 1904.3 - 399.9 = 1504.4 \text{ kg}$$

b) Para realizar el cálculo de la masa de vapor alimentada al pre-evaporador es necesario realizar un balance de energía al cuerpo del equipo y luego otro a la calandria

La estrategia sería:

- . Cálculo del calor absorbido por el jugo en el pre-evaporador
- . Cálculo del calor cedido por el vapor en el pre-evaporador a partir del % de pérdidas
- . Planteamiento del calor cedido por el vapor para el cálculo de m_5

Cálculo del calor absorbido por el jugo en pre-evaporador

$$Q_{abs} = m_6 h_6 + m_8 h_8 - m_2 h_2$$

A 0.2 MPa, $h_{vs} = 2706.7 \text{ kJ/kg} = h_6$, $T = 120.23^\circ\text{C}$

$$h_8 = 120.23 - 0.815 + 4.879 \cdot 10^{-2} \cdot 21 - 2.4078 \cdot 10^{-4} (21)^2 - 6 \cdot 10^{-3} (21)(120.23) \\ \dots + 9 \cdot 10^{-6} (21)(120.23)^2 = 107.9 \text{ kcal/kg}$$

$$h_2 = 115 - 0.815 + 4.879 \cdot 10^{-2} \cdot 17 - 2.4078 \cdot 10^{-4} (17)^2 - 6 \cdot 10^{-3} (17)(115) \\ \dots + 9 \cdot 10^{-6} (17)(115)^2 = 105.2 \text{ kcal/kg}$$

$$Q_{abs} = 1904.3 \text{ kg} \cdot 2706.7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \frac{1 \text{ kcal}}{4.186 \text{ kJ}} + 8095.2 \text{ kg} \cdot 107.9 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}} \\ \dots - 10000 \text{ kg} \cdot 105.2 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}} = 1.053 \cdot 10^6 \text{ kcal}$$

Cálculo del calor cedido por el vapor en el pre-evaporador a partir del % de pérdidas

$$|Q_{ced}| = \frac{Q_{abs}}{1 - \frac{\%P}{100}} = \frac{1.053 \cdot 10^6 \text{ kcal}}{1 - \frac{10}{100}} = 1.17 \cdot 10^6 \text{ kcal}$$

Planteamiento del calor cedido por el vapor para el cálculo de m_5

$$30 \text{ psig} = \frac{30 + 14.7}{14.7} = 3 \text{ atm} = 0.3 \text{ MPa}$$

$$Q_{ced} = m_5 (h_{7LS} - h_{5VS})_{0.3 \text{ MPa}} = m_5 \lambda_{cond \text{ } 0.3 \text{ MPa}}$$

$$\lambda_{\text{cond } 0.3 \text{ MPa}} = -\lambda_{\text{vap } 0.3 \text{ MPa}} = -2163.8 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$m_5 = \frac{Q_{\text{ced}}}{\lambda_{\text{cond } 0.3 \text{ MPa}}} = \frac{-1.17 \cdot 10^6 \text{ kcal}}{-2163.8 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \cdot \frac{1 \text{ kcal}}{4.186 \text{ kJ}}} = 2263.4 \text{ kg}$$

d) El alumno debe ser capaz de llegar a la conclusión que la condición de salida del calentador en el punto 4 es la de una mezcla húmeda y que será necesario determinar la calidad de dicha mezcla

$$m_3 = m_4 = m_6 = 1904.8 \text{ kg y } Q_{\text{ced}} = 210379 \text{ kcal}$$

$$Q_{\text{ced}} = m_3(h_4 - h_3)$$

$$H_{3 \text{ vap sat } 0.3 \text{ MPa}} = 2706.7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_4 = \frac{Q_{\text{ced}}}{m_3} + h_3 = \frac{-210379 \cdot 4.186}{1904.8} + 2706.7 = 2244.4 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$504.7 < 2244.4 < 2706.7$$

Conclusiones

En esta clase práctica se han realizado balances de masa y energía en procesos que reflejan situaciones características de la Industria Azucarera. Se introdujeron formas propias de expresar la composición de los fluidos de esta industria, lo que es característico no solo de esta, sino en otras industrias químicas. Además, se trabajó con expresiones para calcular la entalpía de fluidos azucareros, las que vienen en función de la temperatura y el brix, esto también es característico en otras industrias químicas. Por otra parte se hizo uso de las tablas de Keenan para determinar valores de entalpía de vapores y líquidos saturados y variaciones de entalpía de vaporización. Recordar que el valor para la condensación es con signo negativo.

Estudio Independiente

De no disponerse del Keenan, analizar el uso del diagrama de Mollier para la evaluación de las propiedades del agua.